

1 能量量子化

1.1 黑体辐射

任何物体都能吸收光,并且可以将吸收的能量辐射出去。
理想化模型黑体可以吸收所有波长的光,且辐射出的光的波长和温度有关。
温度越高,辐射的能量越大,波长越短。

考试重点

1. 能够判断图像中那条曲线是高温曲线,哪条是低温曲线。温度越高,图像越高,图像最高点越靠近短波。
2. 黑体辐射强度和两个因素有关,一个是温度,一个是波长。

1.2 能量量子化

能量量子化是指能量不是连续的,而是分立的。能量量子化的概念最早由普朗克提出,他认为物质辐射能量不是连续的,而是以一定的单位进行辐射和吸收,存在一个最小的能量单位,称为“量子”。并且给出了任何能量子携带的能量和频率之间的关系:

$$E = h\nu$$

其中 E 是能量, h 是普朗克常数, ν 是频率。

2 光电效应

光电效应是指光照射到金属表面时,金属表面会发射出光电子的现象。
光电效应实验有如下结论:

考试重点

1. 存在截止频率 ν_c , 当入射光的频率小于截止频率时, 金属表面不会发射光电子。
2. 存在饱和电流, 且随着入射光强度的增加, 饱和电流也会增加。
3. 光电子的动能和入射光的强度无直接关系, 入射光的强度越大, 发射出的光电子的数量越多, 但光电子的动能不变。
4. 光电子的动能和入射光的频率成正比, 入射光的频率越高, 光电子的动能越大。
5. 存在遏制电压 U_0 , 当施加的电压大于等于 U_0 时, 将没有光电子到达另一个极板产生光电流。
6. 光电效应是一个瞬时现象, 光照射到金属, 光电子立马产生, 失去光的照射, 立马停止产生光电子。

光电效应的公式为:

$$E_k = h\nu - W_0 = h\nu - h\nu_c$$

其中 E_k 是光电子的最大初动能; h 是普朗克常数, ν 是入射光的频率, W_0 是金属的逸出功。由此遏制电压满足公式:

$$eU_0 = E_k = h\nu - W_0$$

由此得到了光强的表达式:

$$I = N\varepsilon = Nh\nu$$

其中 I 是光强, N 是单位时间内发射的光电子数, ε 是光电子的能量, ν 是入射光频率。

3 波粒二象性

根据质能方程 $E = mc^2$, 光子能量 $E = hf$ 推出光的动量为:

$$p = mc = \frac{mc^2}{c} = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

光既可以看作粒子,也可以看作波动。光的粒子性体现在光电效应中,光的波动性体现在干涉和衍射现象中。光具有波粒二象性。这个结论被德布罗意推广到物质粒子上,认为物质粒子也具有波动性。

德布罗意波长公式为:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

其中 λ 是波长, h 是普朗克常数, m 是粒子质量, v 是粒子速度。

4 玻尔原子模型

汤姆孙提出了原子是由电子和正电荷组成的“葡萄干布丁”模型。卢瑟福的 α 粒子散射实验发现原子核的存在,但是无法解释原子的稳定性和不连续谱线现象。玻尔提出了量子化轨道模型。

他认为:

考试重点

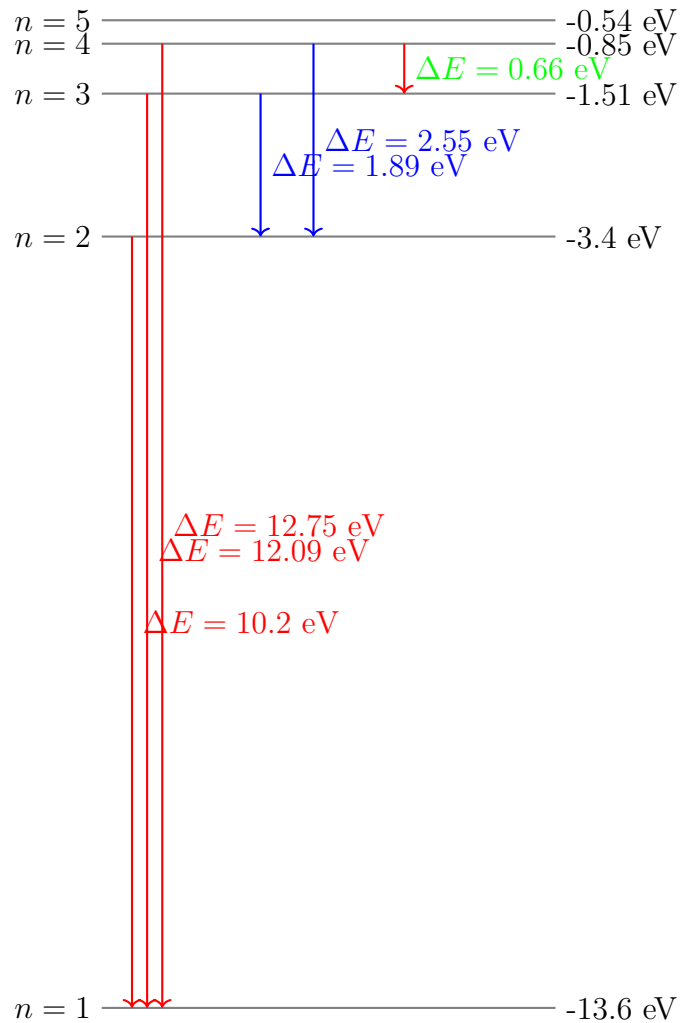
1. 电子的轨道是量子化的,电子只能在某些特定的轨道上运动。并且在这些轨道上电子不会辐射能量。
2. 电子在特定的轨道上能量是量子化的,能量只能取某些特定的值,原子的电子处于这些轨道上时,原子称为处于定态。
3. 在定态中,能量最小的状态称为基态,能量较高的状态称为激发态。
4. 原子的电子会在轨道之间移动,原子发生了跃迁。
5. 原子从能量高的状态跃迁到能量低的状态时,释放出能量,发射出光子,并且光子的能量一定等于跃迁前后的能量差。
6. 原子从能量低的状态跃迁到能量高的状态时,吸收光子。同样的只有吸收的光子的能量等于跃迁前后的能量差时,才能发生跃迁。
7. 原子从能量低的状态如果吸收的光子能量大于等于该状态的能
量时,原子会发生电离现象,电子从原子中逸出。

跃迁公式可表示为:

$$E_n - E_m = h\nu$$

其中 E_n 是跃迁前的能量, E_m 是跃迁后的能量, h 是普朗克常数, ν 是光子的频率。

下面图片是氢原子能级图,并且给大家算好了能级差。而且请记住,大量处于第三激发态($n=4$)的原子跃迁会产生6种颜色的光,有3条紫外线,2条可见光,1条红外线。



在上面的例子中，

- 如果原子处于基态吸收了 10.2 eV 的光子，跃迁到 $n=2$ 的激发态。
- 如果原子不会吸收 10.1 eV 的光子，因为没有对应的能量差。
- 如果原子吸收了 13.6 eV 的光子，原子会发生电离，电子脱离原子。
- 如果处于第 1 激发态的原子跃迁到基态，发射出 10.2 eV 的光子。

5 原子核反应

三种射线:

考点

射线类型	穿透力	电离空气能力
α 射线	穿透力弱,被纸阻挡	很强
β 射线	穿透力中等,可穿铝板	较弱
γ 射线	穿透力强,需要几十厘米混凝土阻挡	很弱

常见核反应:

考点

反应类型	反应方程式
铀衰变	${}_{92}^{238}\text{U} \longrightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$
钍衰变	${}_{90}^{234}\text{Th} \longrightarrow {}_{91}^{234}\text{Pa} + {}_{-1}^0\text{e}$
卢瑟福发现质子	${}_{7}^{14}\text{N} + {}_2^4\text{He} \longrightarrow {}_8^{17}\text{O} + {}_1^1\text{H}$
查德威克发现中子	${}_4^9\text{Be} + {}_2^4\text{He} \longrightarrow {}_6^{12}\text{C} + {}_0^1\text{n}$
居里夫妇发现正电子	${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\text{He} \longrightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + {}_{-1}^0\text{e}$
核裂变	${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_{36}^{92}\text{Kr} + {}_{56}^{141}\text{Ba} + 3{}_0^1\text{n}$
核聚变	${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \longrightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$
β 衰变原理	${}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_1^1\text{H} + {}_{-1}^0\text{e}$
α 衰变原理	$2{}_1^1\text{H} + 2{}_0^1\text{n} \longrightarrow {}_2^4\text{He}$

几乎所有使用 α 粒子轰击其他原子核的都叫做人工转变,这是常见的人为研究手段。

核裂变是指重核分裂成两个或多个轻核的过程,伴随释放出大量能量。

核裂变反应中,通常会释放出中子,这些中子可以引发其他核的裂变反应,从而形成链式反应。

当反应物的质量低于临界质量时,裂变反应无法持续进行。临界质量是指在核裂变反应中,能够维持链式反应的最小质量。

重水反应堆使用重水作为中子慢化剂,重水的分子中含有氘(${}^2_1\text{H}$),可以有效地减缓中子的速度,提高裂变反应的效率。轻水反应堆使用普通水作为中子慢化剂,轻水的分子中含有氢(${}^1_1\text{H}$),也可以减缓中子的速度,但效率相对较低。

核裂变通过消耗控制棒进行控制反应速率,控制棒是用来吸收中子的材料,通常由铅、镉或硼等元素制成。控制棒可以插入或拔出反应堆中,以调节中子的数量,从而控制裂变反应的速率。

6 半衰期

半衰期指的是放射性同位素衰变到一半所需的时间。有如下特征:

考试重点

1. 半衰期很稳定,不会随外界条件的变化而变化,与原子参与的化学反应无关。
2. 半衰期是一个统计学的概念,不能用来预测单个原子核的衰变时间。任何包含个数的表述都是错的,可以使用质量。但是一定需要注明是元素的质量减少了一半,而不是一整个物质的质量减少了一半。因为衰变后的物质只是改变了元素没有消失。
3. 同一种放射性元素而言,半衰期是一个常数。不同的放射性元素,半衰期不同。

7 质量亏损

因为原子核比组成的核子稳定,核子结合成原子核会放出能量,结合能是指核子结合成原子核时释放的能量。

比结合能是结合能与核子数的比值,代表原子核的稳定性,比结合能越大的原子核越稳定。

结合能与质量亏损有关,质量亏损是指原子核的质量小于组成它的核子质量之和。质量亏损可以用来计算结合能。

这里可以用一个非常重要的知识来解释:中子的质量比质子大。

然后举一个氦原子核的例子：

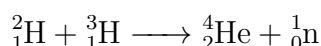
$$\Delta m = 2m_p + 2m_n - m_{He}$$

计算出质量亏损。

$$E = \Delta mc^2$$

得到放出能量。这个质量亏损放出的能量就是结合能。比结合能的计算也确实是用质量亏损得出的。

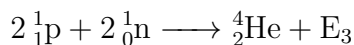
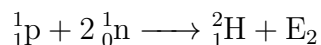
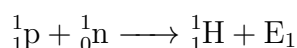
再举我们前面的核聚变的例子来说明结合能的计算方法：



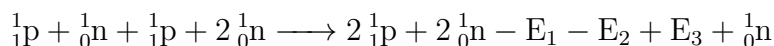
$$\Delta m = 2m_D + 3m_T - m_{He} - m_n$$

*D*代表氘, *T*代表氚, 常见的氢是氕, 只有一个质子。这是质量亏损算得核聚变放出能量。

我们也可以用前后的元素的结合能计算核聚变放出能量。



将上面的方程式进行组合可以得到：



也就是

$$E = E_3 - E_1 - E_2$$

于是总结为：

考试重点

质量亏损使用反应前的质量和减去反应后的质量
结合能使用反应后的结合能和减去反应前的结合能。